

交易成本分析(TCA)介绍

目录

1 TCA 概述.....	1
2 交易成本构成及分类.....	1
2.1 十大成本要素.....	1
2.2 交易成本分类.....	3
3 算法绩效.....	4
4 算法执行质量.....	5
5 市场冲击成本.....	7
5.1 市场冲击成本的衡量.....	7
5.2 I star 模型.....	8
5.3 理解 I star 模型.....	9
5.4 拟合 I star 模型参数.....	10
6 TCA 的三个阶段.....	11
7 总结.....	11

1 TCA 概述

交易成本分析(Transaction Cost Analysis, TCA)作为投资组合构建及算法交易的重要组成部分,在评估投资组合预期收益的可实现性、衡量算法绩效、评估算法执行质量以及指导算法交易优化具有重要作用。

交易成本产生于任何的商业行为中,在资本中介市场,交易买卖双方收到的不对等的交易金额,其差额即为典型的可见交易成本,一般包括税费、中介佣金、会计费用、法律费用及交割费用等。交易成本有时亦含有不可见部分,不可见部分即为难以直接衡量的部分,比如搜寻交易对手的时间成本,从交易决策到交易资产评估存在一定时间差,期间资产价格可能发生一定的波动,增加了交易不确定,此不确定亦是成本的一部分。不可见交易成本在某些场景下是非常显著的,比如流动性比较差的标的资产。

在资本二级市场,股票及债券等交易亦面临普遍的交易成本,随着电子化及计算机的发展,算法交易应运而生。算法交易产生的最直接作用就是为机构投资者节省交易成本,这包括了减少交易人员的投入、订单智能路由、减少市场冲击等以达到交易的最佳执行。

本报告介绍 TCA 的基础理论及方法论, TCA 依据在投资过程中的应用可分为事前 TCA、事中 TCA 及事后 TCA 三个阶段。算法交易作为越来越普遍的交易执行手段, TCA 涵盖了对算法交易关于绩效衡量、算法执行质量评估、市场冲击成本测量等重要理论及实践方法。

2 交易成本构成及分类

2.1 十大成本要素

参照 Kisse11(2003, 2006), 交易成本大体上可分为如下的 10 部分。

1 佣金(commission)

经纪商按交易金额或者交易股(张)数的一定比例收取的金额,即为交易者需要支付的佣金,佣金的大小与交易标的品种密切相关,同时客户的交易规模越大可享受的佣金折扣越多。

2 制度性费用(fees)

一般由交易所、清算结算公司收取的按交易标的数量一定比例收取。

3 税费(taxes)

一般由市场所属的政府机构收取，典型的如印花税，或投资利得所得税，分红所得税等。

4 退还 (rebates)

一般也称为流动性返还 (Liquidity Rebates)。在做市商制度下，交易所为激励流动性提供者而采取的对其返还一定的费用金额。

5 价差 (spreads)

最优买卖报价之间的差额，交易者希望立即成交时通常需要支付此价差，在做市商双向报价制度下，价差补偿是做市商提供报价的动力所在，在订单驱动的市场下，价差是买卖双方撮合成交时主动交易者给予对手方的补偿。

6 延迟成本 (delay cost)

一般投资流程通常经过投资决策、决策评估、交易执行三个环节，延迟成本指的是投资决策确定到交易指令正式发往交易市场时可能产生的成本，比如决策风控评估过久导致错失交易时机，交易员判断市场条件等待合适时机，隔夜交易价格变动等。

可将投资基金下达投资指令时的市场参考价格与交易开始执行时的到达价格的偏差，作为执行延迟的成本衡量。

7 价格升值 (price appreciation)

债券市场典型货币市场存在典型的价格升值现象，而股票在单边市场情况下，也可能出现显著的价格升值。

8 市场冲击 (market impact)

大额交易通常对市场价格造成的短时间或长时间价格偏离当时的均衡价格，导致对于买单需接受更高的平均买入价格，对于卖单，接受更低的平均卖出价格。市场冲击受多个因素影响，订单大小，标的流动性、交易执行路径及其他交易者的交易态度等。交易意图的暴露可能永久性改变当前的市场均衡价格，假设没有该订单时市场价格的运动路径与有该订单时价格的运动路径的差别，即为精确衡量的市场冲击，然而不可能同时有两者可以观测，故衡量市场冲击成本通常假设在某数学模型下进行，比如常见的 I-star 模型。

9 时间风险 (Timing Risk)

时间风险或称等待风险，择时风险，代表在交易执行过程对选择执行时间的长短或执行的时点而带来的执行结果不确定性。比如执行时间过长，则暴露给市场的不确定风险增加，其风险因素包含股价波动、流动性变化等。时间风险与市场冲击是平衡中的两难。快速完成交易需要更激进的交易速率，面临较大的市场冲击而此时具备较低的等待风险。为减少市场冲击而放缓成交速度则面临等待时间延长而不确定风险的增加。

10 机会成本 (opportunity cost)

当交易目标没有全部完成时, 剩余未完成部分存在的错失价格上涨或避免价格下跌的情况, 此部分即为对机会成本的衡量。交易目标没有完成, 可能因价格迅速上涨导致价格过高而放弃剩余部分的买入, 或者股价触及涨跌停, 没有足够交易对手。

2.2 交易成本分类

上述交易成本的各部分可以分为固定、可变两类, 也可以划分为可见成本及隐含成本两类。这里, 我们仍然借用 Kissell (2003, 2006) 的分类方法。

固定成本

固定成本为完成交易必须支付的无法规避的部分, 比如佣金及交易所等制度性费用。通常这部分也是事前即可以直接衡量的部分。

可变成本

其余部分为可变成本 (variable cost), 其因具体执行策略及执行结果不同而变化, 其中价差和税费可由执行结果直接计算而来, 属于可见部分, 而其他成本构成则不存在直接的观测结果, 需采取一定的分析手段估算得到。

成本分类	固定成本	可变成本
可见成本	佣金 制度性费用 退还	价差 税费
隐含成本		延迟成本 价格升值 市场冲击 等待风险 机会成本

延迟成本发生于投资决策环节, 而非交易执行环节, 这里我们不做开展论述。价格升值或者价格动量如若存在, 则在进行交易成本的分解时, 可考虑做一定的处理, 将这影响因素剔除以便做不同算法之间的对比分析。

在进行交易成本分析时, 主要部分即针对隐含成本的测量, 尤其对市场冲击成本的衡量。下文将会着重分析市场冲击成本的测量及建模。

3 算法绩效

算法交易订单的执行均价通常与基准价格进行比较，用以衡量该算法的执行绩效。不同的基准针对的角度略有不同，市场交易量加权平均价格 (VWAP Price) 是最为流行的一个。一般地，某个算法的设计或者优化就是为了让执行均价跟踪某基准或者战胜该基准。比如 VWAP 算法即为了让订单成交均价匹配当时的市场 VWAP 价格。基于 Implementation Shortfall 思想的到达价格 (arrive price) 基准是另一个流行的价格基准。

$$\text{绩效滑点}(bp) = side * \frac{price_{avg} - price_{benchmark}}{price_{benchmark}} * 10^4 (bp)$$
$$side = \begin{cases} -1 & \text{if buy} \\ 1 & \text{if sell} \end{cases}$$

绩效为正时，表示算法执行结果优于基准价格，故买入时 side=-1，卖出时 side=1。

以下是常用的一些的绩效评估基准：

绩效基准	说明
Interval VWAP	期间市场成交量加权价格
Full day VWAP	当天全天市场成交量加权价格
VWAP To End of Day	算法订单完成后到收市期间的市场成交量加权价格，结合 Interval VWAP 可以衡量算法订单完成时机是否有利。
Interval TWAP	期间市场时间加权价格
Price Arrived	到达价格，算法开始执行时价格
Price at End	结束价格，算法订单执行结束时价格
Open	当天开盘
Close	当天收盘 对于某些关注投资组合盘后估值的场景，以收盘价做基准，可以从此角度衡量投组的执行情况。
Interval High	算法执行期间最高价

Interval Low	算法执行期间最低价
RPM % (relative performance measurement)	相对绩效评估 评估算法执行均价在市场成交价的相对位置。该值越高越好。 $BPM = \text{交易价劣于算法执行均价的市场成交量} / \text{市场总成交量}$ $BPM = \text{交易价劣于算法执行均价的市场成交笔数} / \text{市场总成交笔数}$
PWP (participation weighted price)	适合于 POV 算法 $PWP = \text{算法执行开始至市场首次成交 X 股时的期间 VWAP}$ $X = \text{算法目标量} / \text{算法目标参与率}$

单一绩效基准很多时候并不能说明算法的执行质量，比如短时间内大额 VWAP 算法订单，可能订单成交均价与期间市场 VWAP 很接近（市场的成交量很大部分是自己的），但是其可能带来非常可观的市场冲击。当市场存在趋势时，比如在下跌行情中买入或上涨行情中卖出，此时算法执行均价将优于到达价格，但劣于结束价格 (price at end)，单纯看某个基准决定存在一定的误导性。

4 算法执行质量

从交易成本的构成来看，影响最大的当属市场冲击成本，一方面其难以做到事先估计，一方面如果若交易执行不当，带来的冲击成本将显著增加交易成本。

衡量算法的执行质量，需要进一步用到市场微观数据，常用的指标如下：

质量指标	名称	说明
Spread Paid	价差支付百分比	cross spread 订单的价差金额占成交金额百分比
commission fee %	佣金支付百分比	佣金费用/成交金额。不同经纪商佣金费率可能不同，算法订单智能路由多经纪商时会带来佣金费用的变化
Cancel Rate	撤单率	撤销撤销笔数/总委托笔数
peg order rate	被动单比例	

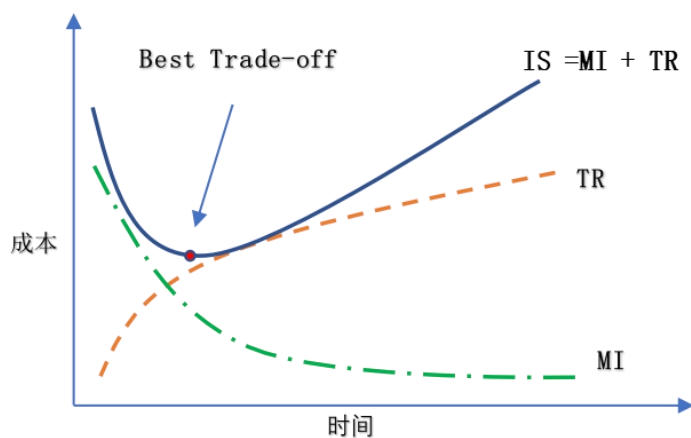
aggressive order rate	主动单比例	
Adverse Tick Client %	算法逆 tick 成交比例	子单逐笔成交中 与 市场前一笔成交的价格相比属于逆 tick 的比例。
Adverse Tick Market %	市场逆 tick 成交比例	市场逐笔成交中 Adverse Tick 的占比
Market impact cost(bps)	市场冲击成本	使用模型估计，比如 I star 模型
timing risk cost(bps)	等待成本	使用模型估计
market momentum (bps)	市场趋势成本	执行期间市场是否存在趋势，IS(执行落差成本)经市场趋势调整后，可更好地进行时序比较

Perold(1988)将 IS-Implementation Shortfall 分解为市场冲击成本(market impact)和等待成本(Timing Risk)，在订单完全成交情况下

$$IS\ Cost = S * P_{avg} - S * P_d = MI + TR$$

其中为 P_{avg} 执行均价， P_d 为投资经理的**决策价格**或者**期望成交价格**，实践中一般也使用到达价格 P_{arr} 代替， MI 为市场冲击成本，而 TR 为等待成本。

Perold (1988)指出市场冲击成本和等待成本两者存在反向关系，如下图， MI 随着时间增长而变小，而 TR 随着时间而增大，交易执行的风格越激进(aggressive)，其冲击成本就越大，越消极(passive)则暴露于市场趋势时间越久，不确定性越大，即等待风险越大，理论上总成本在红色原点处是最佳执行。



执行落差 (IS) 构成示意图

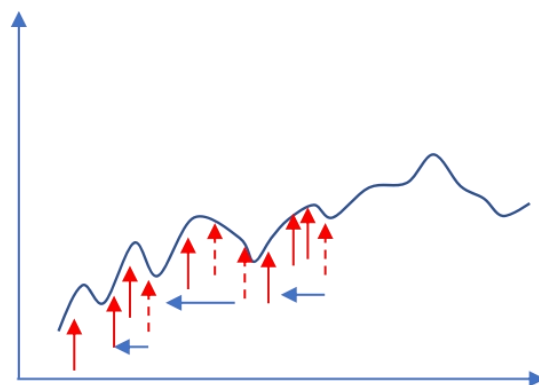
5 市场冲击成本

5.1 市场冲击成本的衡量

市场冲击成本可以有两种方式估算。

(1) 基于订单影响股价运动轨迹

该方法将算法单执行过程中对市场价格运动产生的累计性影响作为它的冲击成本，该计算需要用到执行期间的逐笔成交数据，如下图，



算法子订单冲击影响示意图

各箭头线表示买入委托单。实箭头线表示该子单产生了冲击，即其买入成交价格大于前一笔成交价。虚箭头线表示未产生冲击，其买入成交价格小于前一笔成交价。

假设每次的冲击成本都是 1 个 tick，则该订单序列 (11 个) 对应的累计市场冲击成本序列为 1, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 5, 3。即该算法订单对股价向上运动贡献了 3 个 tick。当子单在价格“回落”处成交（红色虚箭头），累计冲击需要做‘回退’，蓝色箭头线表示。

对于买入订单，其累计冲击影响计算如下：

- 1) 如果算法子单 P_i 成交价格大于市场前一笔成交价，则产生了单次冲击影响，冲击大小为

$$\Delta_i = P_i - L_i$$

L_i 为子单 i 对应的的前一笔市场成交价。则累计冲击影响 Γ_i 为

$$\Gamma_i = \Gamma_{i-1} + \Delta_i$$

- 2) 如果子单 P_i 成交价格小于等于前一笔成交价，则在之前的价格序列 $[p_1, p_2 \cdots p_{i-1}]$ 中

查找价格小于 P_i 的最近出现的位置 x ，则累计冲击成本回退到该位置对应的累计冲击成本大小 $\Gamma_i = \Gamma_x$ ，如果 x 为 0，则 $\Gamma_i = 0$ 。

可见，此种计算方式是路径依赖的，每笔子单对应的冲击成本可以认为是对市场流动性的消耗 (liquidity taker)，而其累计冲击成本则可以视为因持续消耗市场流动性导致股价发生的显著水平运动，交易成本分析 (TCA) 即分析价格运动变化有多少程度归因于你的算法订单执行。

IHS-Markit 咨询公司市场冲击描述为累计流动性费用 (cumulative liquidity charge: CLC)，而且将单个子单的市场冲击称为单次流动性费用 (individual liquidity charge, ILC)，且进一步将 ILC 分为价差费用 (spread charge) 及流动性溢价 (liquidity premium) 两部分。

价差费用：每个子单比前一笔交易价格多支付的 ticks 差值中包含价差的部分。

流动性溢价：每个子单成交价格超过对手最优价的部分。

以上是基于算法订单实际执行结果来计算的，属于事后 TCA 分析，如果要进行事前 TCA 分析，即交易前预估该算法单产生的市场冲击成本。可以根据市场微观数据估计逐笔成交中 up-tick, zero-tick, down-tick 的概率分布及条件概率分布来模拟价格的运动轨迹，并考虑市场每笔平均成交量和算法单的子单拆单计划，通过模拟成交来预估市场冲击成本大小，具体见参考 5。

（2）基于数学理论模型

基于数学理论模型估算市场冲击成本，是指通过理论推导得到通用的市场冲击成本模型后，再通过拟合该模型后得到具体的模型。基于具体模型将可以预估具体算法订单将产生的市场冲击大小，比如本报告将要介绍的 I star 模型。这种方式得到的拟合模型在交易事前可以立即对订单进行执行交易成本估算，辅助投资经理进行预估收益，进而达到更合理的订单目标数量设置。比如，假设投资经理预估其精选的一篮子股票在未来一周将有 3% 的超额收益，此时需要考虑能容纳多大的资金量进行投资而不至于产生的冲击成本抹杀了 3% 的超额收益，此场景下，通过市场冲击成本模型做估算订单目标数量大小及最优算法策略，可避免交易成本吞噬投资收益。

5.2 I star 模型

I star 市场冲击成本模型最早由 Robert Kissell 在 1998 年提出，并随后做了多个版本的改进。I star 模型认为市场冲击来源于买卖订单的不平衡，这种不平衡导致其中一方要付出额外价格才能吸引更多对手方来增加供应，且造成的价格冲击可由临时冲击及永久冲击两部分构成，临时冲击会在一定时间内缓慢衰减，而永久性冲击导致价格发生显著水平位移。

该模型的数学表达如下：

$$I^* = a_1 * \left(\frac{Q}{ADV} \right)^{a_2} * \sigma^{a_3}$$
$$MI = b_1 * I^* * POV + (1 - b_1) * I^*$$

其中：

I^* ：为瞬时冲击成本，模型认为仅受到订单不平衡 Q 大小、30 日年化波动率 σ 两个变量的非线性影响。

Q ：期间订单不平衡大小(主动买卖订单之差)

ADV ：Average Daily Volume，为 30 日平均成交量， $\frac{Q}{ADV}$ 用于衡量的相对大小

σ ：30 日年化波动率

POV ：Percentage of Volume，成交比例或参与率，指 Q 占执行时间内市场成交量的比例

MI ：总冲击成本，由临时冲击成本与永久冲击成本组成，通过参数 b_1 调节临时成本的比例。

a_1, a_2, a_3, b_1 为需要拟合估计的参数。

5.3 理解 I star 模型

I star 模型是从经济学上供给及需求理论出发构建的模型，认为超额需求带来价格的相应改变， $\frac{Q}{ADV}$ 为超额需求，而系数 a_2 为价格弹性系数，波动率 σ 及其他参数为调节系数。

瞬时冲击中的永久性部分 $(1-b_1)*I^*$ 体现价格水平位移，为所有市场参与者随后必须承担的成本，而临时冲击部分 b_1*I^* 因执行期间会逐步衰减，则按成交比例分摊，故 Q 对应的将承担的临时冲击成本为 b_1*I^* 乘以参与率 POV 。当以激进的方式执行完成 Q 目标量时，参与率 POV 将变大，从而体现在总冲击成本上也将变大，当以消极的方式执行完成 Q 目标量时，参与率 POV 将变小，从而体现在总冲击成本上也将变小。从模型上看，瞬时冲击成本 I^* 与执行策略无关，其是标的证券的特性，即与具体标的相关，这里只包括了其波动率 σ 。而市场冲击成本 MI 与执行策略相关，这里体现在了执行策略的参与率 POV 上。

5.4 拟合 I star 模型参数

估计 I star 模型，依据拟合数据的不同，可以分为两种情况。

(1) 使用全市场数据

一种是使用全市场逐笔成交数据，通过逐笔成交明细计算抽样区间的订单不平衡 Q ，同时计算该区间的成交量加权平均价格 $VWAP$ 与区间开始时价格 P_0 的偏差，作为冲击成本 MI 的近似。

$$MI_{\text{actual}} = \text{side} * \frac{VWAP - P_0}{P_0}$$

ADV 及 σ 则取抽样标的滚动近 30 天日平均成交量及收益波动率。

订单不平衡 Q 的计算可采用 Modified-Lee-Ready tick rule 规则来计算识别买卖方向的交易。当前成交价格与前一笔成交价格上涨则是买入主动订单，如果是下跌则为卖方主动，如相等则沿用上一笔交易的方向。主动买卖的差额及为 Q 。

$$Q = \left| \sum Buy_{\text{volume}} - \sum Sell_{\text{volume}} \right|$$

将 Q 及 MI_{actual} 代入 I star 模型，拟合得到 a_1, a_2, a_3, b_1 参数。

(2) 使用真实算法订单数据

另一种方式是通过真实的算法订单成交执行结果来拟合 I star 模型，其 Q 为算法订单的完成数量大小，而 MI 为该算法剔除等待风险成本的 IS 成本（可以认为筛选那些执行区间市场没有明显趋势的算法样本认为其等待风险可忽略）。这种方法可能面临样本不足的情况，另一方面可能存在样本偏差，因执行中算法绩效比较差的会被提前终止，导致这部分样本未被充分保留。

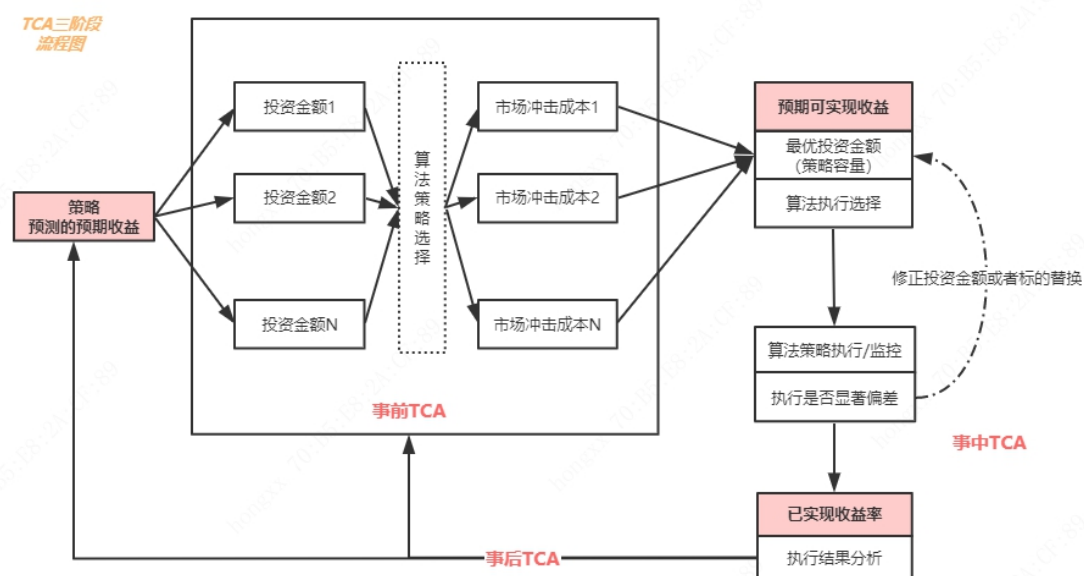
在拟合模型时，也面临一个实际问题的处理，即是否对每个证券标的拟合不同的模型，还是所有证券标的共用相同的模型。目前普遍的共识是股价的冲击影响大小和订单大小、市值规模、波动率、价差、价格、交易执行策略乃至市场条件相关。Kissell 等人实证分析指出，冲击成本的大小与市值规模及价格成反向相关，和订单大小、波动率、交易策略激进程度正相关。故实践中，一种方式是在 I star 模型中加入这些因素变量，一种是做分组拟合，按上述变量分类分成不同的组别，对不同的组别拟合不同的模型。

6 TCA 的三个阶段

交易成本分析(TCA)在投资交易的环节中可分为三个阶段,事前 TCA,事中 TCA 及事后 TCA。

事前 TCA 在于事前评估具体投资金额或具体交易执行策略可能生成的交易成本。佣金及费用等固定成本比较明确,对于价差成本、市场冲击成本取价于具体标的及交易执行策略,不确定性高,故其是事前 TCA 的重点分析内容。

TCA 的介入有效处理了策略回测预估预期收益率(predicted paper return)在考虑了策略容量、交易成本后的预期可实现收益率(expected return)到实际已实现收益率(realized return)的衔接。



如上图所示,当投资经理基于策略模型预测的**投资组合预期收益率**建立投资组合头寸时,需考虑该投资策略在不同投资限额容量及不同的执行策略(可容忍的执行时长或订单激进类型)下所产生的相应冲击成本,经过充分的事前评估后得出该策略预估的**最优投资金额(策略容量)**、**预期可实现收益率**及拟采用的**具体算法交易策略**。

前述介绍的市场冲击成本模型即可以应用于事前 TCA,将投资组合各成分执行交易所产生的冲击成本按权重加权平均即为整个投资组合可能产生的冲击成本。有效控制投资组合在执行环节的冲击成本能避免对预测收益的吞噬。

而事中 TCA 用于监控交易执行过程中执行是否按照事前预估的结果发展,如出现不利的因素变动,如价格出现明显的不利趋势运动导致更高的交易成本产生,则需要进行调整目标投资金额或者进行投资标的的替换。

事后 TCA 基于交易执行的结果着重分析价差成本、实际冲击成本,并通过分析结果优化算法策略,改进市场冲击成本模型。

7 总结

随着算法交易在国内市场的日益流行和发展,衡量比较各算法交易的交易成本分析方法将越来越重要。本报告阐述了交易成本分析(TCA)在投资交易中的重要作用,从交易成本的构成及测量,算法交易绩效比较基准到执行质量评估等,并阐述针对市场冲击成本的建模及测量。要获得符合预期的目标收益必须关注交易的执行及交易执行的成本,尤其是市场冲击成本,避免预期收益被不可控的冲击成本所吞噬。本报告作为交易成本分析(TCA)基础理论的介绍,后续报告将开展关于TCA在国内市场的实证分析,着重阐述TCA在不同的算法策略及证券标的下的分析结果。

参考文献

1. Perold, Andre, The Implementation Shortfall: Paper versus Reality, J. Portfolio Management, Spring 1988, vol. 14 no. 3, p. 4-9.
2. Kissell, R., 2006. The expanded implementation shortfall: understanding transaction cost components. J. Trading 616, Summer 2006.
3. Kissell, R., 2007. Statistical methods to compare algorithmic performance. J. Trading Spring 2007, 5362.
4. Kissell, R., 2008. A Practical Framework for Transaction Cost Analysis. J. Trading 3(2), 2937, Summer 2008.
5. IHS-Markit, 2013. The Cumulative Liquidity Charge Estimate
6. Kissell, R., 2013. The Science of Algorithmic Trading and Portfolio Management